

TD1 Algorithmique

Exercice 1

Classez les objets suivants en **constantes** ou **variables**, s'il s'agit de variable donner le type approprié : Marque d'une voiture, Nom de d'étudiant, age, Taille, Pi, TVA, Gravité de la terre, Potentiel hydrogène (Ph), Surface d'un cercle, Coefficient d'un module.

Exercice 2

- Écrire un Algorithme qui permet d'échanger le contenu de $x=5$ et $y=7$.
- Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche le carré de ce nombre.

Exercice 3

- Quel sera le contenu des variables après exécution des algorithmes 1-6?
- Donner l'**affichage** produit par l'exécution des algorithmes 1, 4, 5 et 6.

Algorithme algo 1 variable a, b, c : entier d, e : caractère debut $a \leftarrow 1$ $b \leftarrow a + 2$ $c \leftarrow b - 3$ $a \leftarrow a + b$ $a \leftarrow a^2 + b$ $d \leftarrow 'x'$ $e \leftarrow d$ ecrire(d) ecrire('d') fin	Algorithme algo 2 Variable a, b ; c : chaîne de caractères Début $a \leftarrow 1$ $b \leftarrow 2$ $a \leftarrow a + b$ $b \leftarrow a - b$ $c \leftarrow 'a' + 'b'$ fin	Algorithme algo 3 variable a, b, c : entier d : réel Début $a \leftarrow 2$ $b \leftarrow 4 + 2$ $c \leftarrow a + b$ $d \leftarrow 17 / 5 + 17 \text{ div } 5 + 17 \text{ mod } 5$ $c \leftarrow c \text{ div } b$ $b \leftarrow 17 \text{ div } (17 \text{ mod } 5)$ ffin
Algorithme algo 4 variable a, b : reel c : entier debut $a \leftarrow 4.21$ $b \leftarrow a * 2$ $c \leftarrow 13$ ecrire (a, b) ecrire (c mod 2) $c \leftarrow b * 2$ ecrire (c) fin	Algorithme algo 5 variable a, b : entier c : reel debut $a \leftarrow 5$ $b \leftarrow 2$ ecrire (a div b) ecrire (a / b) $c \leftarrow a * b / b$ ecrire (c) fin	Algorithme algo6 variable age : entier Début age = 20 ecrire ("J'ai", age, "ans") Fin

Exercice 4

Sachant que le prix hors taxe PHT d'un produit est obtenu en fonction de la quantité du produit acheté et de son prix unitaire. Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer la quantité et le prix unitaire et le taux du TVA et affiche sur l'écran PHT, Montant TVA, PTTC.

Exercice 5

Un supermarché accorde à tous clients, une réduction de 3% sur le montant d'achat. Ecrire un algorithme permettant de saisir le montant d'achat(MA) et de calculer le montant de la remise (R) ainsi que le montant à payer(MP).



algorithme qui demande deux nombres à l'utilisateur et qui indique si le produit de ces deux nombres est positif (on inclut dans ce dernier cas le produit nul).
Algorithme qui impose de ne pas calculer le produit.

Exercice 7

Ecrire un algorithme permettant de lire la note d'un étudiant et d'afficher :

- Admis** pour une note supérieure ou égale à 10 et inférieure ou égale à 20
- Sessionnaire** pour une note supérieure ou égale à 8 et inférieure strictement à 10,
- Non admis** pour une note supérieure ou égale à 0 et inférieure strictement à 8,
- Note n'est pas conforme** pour une note supérieure à 20 ou inférieure à 0 :

Exercice 8

 Ecrire un algorithme :

- a) qui lit deux valeurs entières et affiche le maximum des deux.
- b) qui lit trois valeurs entières a, b et c. affiche le maximum des trois
- c) qui lit un entier puis il teste s'il est divisible par 7 ou non.
- d) qui résout une équation du 1^{er} degré.

Exercice 9

Soit la structure conditionnelle composée ci-dessous :

```
Si (Cond1) alors
  Si (Cond2) alors
    Instr1
    Instr2
  Sinon
    Instr3
    Instr4
  Finsi
  Instr5
Sinon
  Si (Cond3) alors
    Instr6
    Instr7
  Sinon
    Instr8
  Finsi
Finsi
```

Quelles sont les instructions qui s'exécutent dans les cas suivants:

- 1) Cond1=Vrai Cond2=Vrai Cond3=Vrai
- 2) Cond1=Faux Cond2=Vrai Cond3=Vrai
- 3) Cond1=Faux Cond2=Faux Cond3=Faux

Exercice 10

Ecrire un algorithme permettant d'afficher le mois en toute lettre **selon** son numéro saisi au clavier.

Exercice 11

Ecrire un algorithme calculatrice permettant la saisie du premier entier (a) de l'opération (+ ou - ou * ou / : sont des caractères) et du deuxième entier (b) et qui affiche le résultat.

Exercice 12

Ecrire un algorithme permettant de résoudre une équation du second degré : $ax^2 + bx + c = 0$. Les valeurs des variables a, b et c sont données par l'utilisateur.



TD 2 (tests & boucles)

Écrire un algorithme qui : - demande à l'utilisateur l'heure qu'il est, - et l'informe de l'heure qu'il sera 5 minutes plus tard.

Exercice 2 :

On désire calculer le montant d'une facture d'électricité sachant que l'abonné paye :

Des frais fixes d'abonnement de 300 MRU et sa consommation selon un tarif à tranches :

5 MRU par kWh pour les 100 premiers kWh

10 MRU par kWh pour les valeurs entre 100 et 300 kWh

15 MRU par kWh pour ceux qui excèdent 300 kWh

Écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur la valeur de la consommation puis il calcule et affiche la valeur du montant à payer.

Exercice 3:

Donner les affichages produits par l'exécution des algorithmes b1, b2 et b3 :

Algorithme b1	Algorithme algo b2	Algorithme b3
Variable a, b, c, t : entier	Variable a, b, c, t : entier	Variable i, A, B, P: entier
Début	Début	Début
c ← 3	c ← 3	A ← 5
t ← 1	t ← 1	B ← 6
Ecrire (c,t)	a ← c	P ← A
a ← c	b ← 5 mod c	Pour i allant de 2 à B faire
b ← 5 div c	Si (b=2 ou a=5) alors	P ← P+A ;
Si (b=2) alors	t ← 3	FinPour
t ← 3	Ecrire (t)	Ecrire ("P=",P)
Ecrire (t)	fin si	Fin
fin si	Ecrire (a,t)	
Fin	fin	

Exercice 4:

- Ecrire les algorithmes (en utilisant la boucle **pour**) permettant d'afficher les séries (a, b, c, d, e, f, g) de valeurs suivantes :

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)
5	0	20	10	1	3	1
5	1	21	9	2	6	1
5	2	22	8	4	10	2
5	3	23	7	8	21	3
5	4	24	6	16	28	5
5	5	25	5	32	36	8
5	6	26	4	64	45	13
5	7	27	3	128	55	21
5	8	28	2	256	66	34
5	9	29	1	512	78	55
5		30	0	1024		

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme qui affiche une table des prix de tomates sous la forme :

1 kg de tomates coute(nt) 0.8 MRU

2 kg de tomates coute(nt) 1.6 MRU

3 kg de tomates coute(nt) 2.4 MRU

...

10 kg de tomates coute(nt) 8 MRU

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, et qui calcule la somme des entiers jusqu'à ce nombre . Par exemple, si l'on entre 5, l'algorithme doit calculer :

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$



Considère la suite définie par :

$$U_0 = 2$$
$$U_n = 3 * U_{n-1} - 1$$

Ecrire un algorithme qui permet de calculer le terme U_n (n est fourni par l'utilisateur) de la suite en utilisant la boucle **pour**.

Exercice 8:

Ecrire un algorithme pour recherche du minimum et du maximum dans un ensemble de N nombres saisis par l'utilisateur.

Exercice 9:

Initialiser un entier N à 17. Ecrire une **boucle décrémentant** la valeur de N et affichant sa valeur si elle est impaire. Boucler tant que N n'est pas nul.

Exercice 10:

- Ecrire un algorithme qui demande un entier positif, et le rejette tant que le nombre saisi n'est pas conforme.
- Ecrire un algorithme qui demande 10 entiers, compte le nombre d'entiers positifs saisis, et affiche ce résultat.

Exercice 11:

La scolarité de l'**ISCAE** veut mener une étude statistique sur les notes obtenues par les étudiants pour chaque élément du module.

- Proposer un algorithme qui demande à l'utilisateur de saisir 100 notes puis il fournit les données suivantes :
 - la moyenne de la classe
 - la meilleure note
- Modifier l'algorithme afin de faire afficher le nombre d'étudiants qui ont eu des notes supérieures à 10.

Exercice 12:

- Ecrire un algorithme qui permet de vérifier le mot de passe saisi au clavier. L'utilisateur a 3 chances pour que la machine lui affiche le succès de l'authentification sinon un message de compte bloqué sera affiché.
- Note** : le mot de passe correct est "IG-22-23".

Exercice 13:

Ecrire un algorithme qui demande des nombres à l'utilisateur et qui indique, à la fin de la saisie, **le nombre le plus grand et son rang**. L'utilisateur met fin à la saisie en entrant la **valeur zéro**.

Par exemple, si l'utilisateur entre les nombres suivants :

6 8.5 52.3 95 23.8 0

L'algorithme affichera :

Le nombre le plus grand est 95, situé au rang 4.

Exercice 14

Ecrire un programme qui, étant données deux bornes entières a et b donnés par l'utilisateur, additionne les nombres premiers compris entre ces bornes.

Prendre par exemple a = 3, b = 12 le résultat devrait être alors 26 (Car 3 + 5 + 7 + 11 = 26).

Exercice 15:

Ecrire l'algorithme permettant d'imprimer le triangle suivant, le nombre de lignes étant donné par l'utilisateur :

```
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
...
```

TD 3 (TABLEAUX)

Exercice 1 :

a) Ecrire un algorithme permettant de déclarer les tableaux suivants :

T1=	B	Z	ISCAE	ig	T	U	Z	lg_fp	A1
-----	---	---	-------	----	---	---	---	-------	----

T2=	12	45	-5	-5	0	0	0	12	0
-----	----	----	----	----	---	---	---	----	---

b) **Remplacer B** du tableau T1 par **IG ET 11 par 1**.

c) Ecrire un algorithme permettant de saisir 5 réelles au clavier, les stocker dans un tableau nommé Note, calculer leur somme et leur moyenne.

d) Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un tableau. Le programme doit afficher le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10.

Exercice 2:

Ecrire un algorithme permettant de saisir et d'afficher les éléments d'un tableau de taille N.

Exercice 3:

Ecrire les algorithmes permettant :

1. Ecrire un algorithme permettant de chercher un élément dans un tableau de taille 50.
2. Le calcul du nombre d'occurrences d'un élément donné dans un tableau de taille 50.
3. Le calcul de la moyenne et du minimum des éléments d'un tableau de taille N.

Exercice 4:

Ecrire un algorithme permettant de **trier par ordre croissant** les éléments d'un tableau de taille 500.

Exercice 5:

On dit qu'un Tableau T à n éléments entiers possède un pic à la position i si la valeur T[i] est strictement plus grande que T[i-1] et T[i+1].

Ecrire un algorithme qui calcul le nombre de pics d'un tableau de taille 100 donné par l'utilisateur.

Exercice 6:

Ecrire un algorithme permettant **de fusionner les éléments** de deux tableaux T1 et T2 dans un autre tableau T.

N.B:

N : nombre des éléments du tableau T1

M : nombre des éléments du tableau T2

Exercice 7 :

1. Ecrire un algorithme qui calcule la somme des éléments d'un Tableau à deux dimensions.
2. Ecrire un algorithme qui calcule la somme des lignes d'un Tableau à deux dimensions.

TD 4

Exercice 1 :

a) Ecrire un algorithme permettant de déclarer les tableaux suivants :

T1=	B	Z	Y	1	T	U	Z	2	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

T2=	12	45	-5	-5	0	0	0	12	0
-----	----	----	----	----	---	---	---	----	---

b) Ecrire un algorithme permettant de saisir 5 réelles au clavier, les stocker dans un tableau, calculer leur somme et les afficher avec leur somme à l'écran.

Exercice 2:

- Ecrire un algorithme permettant de calculer la somme, produit et moyenne des éléments d'un tableau de taille 10.
- Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir 10 entiers stockés dans un tableau. Le programme doit afficher le nombre d'entiers supérieurs ou égaux à 10.

Exercice 3:

Ecrire un algorithme permettant de saisir et d'afficher N éléments d'un tableau.

Exercice 4:

Ecrire les algorithmes permettant :

- Ecrire un algorithme permettant de chercher un élément dans un tableau.
- Le calcul du nombre d'occurrences d'un élément donné dans un tableau.
- Le calcul de la moyenne et du minimum des éléments d'un tableau.
- Ecrire l'algorithme effectuant le décalage des éléments d'un tableau.

Exemple :

Tableau initial

D	E	C	A	L	A	G	E
---	---	---	---	---	---	---	---

Tableau modifié (décalage à gauche)

E	C	A	L	A	G	E	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Exercice 5 :

Ecrire un algorithme permettant de supprimer un élément dans un tableau.

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme permettant d'insérer un élément dans un tableau (au début , au milieu ou à la fin).



Ecrire un algorithme permettant de **trier par ordre croissant** les éléments d'un tableau.

Exercice 8:

Ecrire un algorithme permettant de **fusionner les éléments** de deux tableaux T1 et T2 dans un autre tableau T.

N.B:

N : nombre des éléments du tableau T1

M : nombre des éléments du tableau T2

Exercice 9:

Ecrire un programme qui gère un tableau d'entiers grâce au **menu suivant** :

1. Ajouter un entier
2. Afficher la liste des entiers
3. Supprimer dernier entier du tableau.
4. Afficher la dernière note tapée
5. Quitter

Il y aura au maximum 10 entiers. Lorsqu'on rajoute un entier, il sera rajouté à la fin de la liste.

Exercice 10:

Ecrire un algorithme permettant de déclarer le tableau suivant :

T1	12	3	4	1	4	4	4	4	1
	12	45	-5	-5	0	0	0	12	0

TD 5

Exercice 1:

- Écrire **une fonction** qui calcule le maximum de deux entiers.
- Tester** cette fonction dans un algorithme.
- Écrire **une procédure** qui calcule le maximum de deux réels.
- Tester** cette procédure dans un algorithme.

Exercice 2:

Écrire **une fonction** somme qui retourne la somme

$$S=1+2+3+...+n$$

Exercice 3 :

Ecrire les fonctions suivantes

- min:** retourne le minimum de deux entiers
- recherche:** renvoie le minimum d'un tableau de taille n

Exercice 4:

Ecrire les procédures suivantes

- EcriV:** Affiche les éléments d'un tableau V d'entiers de taille n.
- LireT:** Lit les éléments d'un tableau d'entiers de taille n

Exercice 5:

- Créer une fonction qui permet de dire si un mois a 30 jours ou non. Cette fonction renverra 1 si c'est le cas et 0 sinon.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Aout	Sept	Oct	Nov	Dec
31	28 ou 29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31

- Créer une fonction qui permet de dire si un mois a 31 jours ou non. Cette fonction renverra 1 si c'est le cas et 0 sinon.